

Ограничение параметров протонного пучка для коллайдерного эксперимента

Колокольчиков С.Д.^{1,2*}, Сеничев Ю.В.^{1,2}, Аксентьев А.Е.^{1,2,3}, Мельников А.А.^{1,2,4},
Паламарчука П.И.^{1,3}

¹Институт Ядерных Исследований РАН, Москва, Россия

²Московский Физико-Технический Институт, Долгопрудный, Россия

³Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ, Москва, Россия

⁴Институт теоретической физики им. Л.Д. Ландау, Черноголовка, Россия

*sergey.bell13@gmail.com

Оглавление

- 1 Внутрипучковое рассеяние
- 2 Стохастическое охлаждение
- 3 Динамическая апертура
- 4 Диаграмма частот
- 5 Заключение



Внутрипучковое рассеяние (ВПР)

- Многократное кулоновское рассеяние заряженных частиц друг с другом внутри одного сгустка;
- ВПР приводит к постепенному **увеличению эмиттанса пучка** и ограничению **времени жизни** пучка;
- Увеличение эмиттанса пучка ограничивает светимость коллайдера.

$$L = \frac{n_{\text{bunch}} N_1 N_2 f_0}{4\pi \sqrt{\epsilon_x \epsilon_y} B^*} \Phi_{\text{HG}}, \quad \Phi_{\text{HG}}(\alpha) = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^\infty \frac{e^{-u^2} du}{1 + (\alpha u)^2}, \quad \alpha = \frac{\sigma_s}{B^*}. \quad (1)$$



Внутрипучковое рассеяние

ВПР зависит от параметров пучка, энергии, магнитооптики.

$$\frac{1}{\tau_x} = \frac{\pi^2 r_0^2 v_c m^3 N(\log)}{\gamma \Gamma} \left[\frac{\gamma^2 H_x}{\epsilon_x} \right] \int_0^\infty \frac{d\lambda \lambda^{1/2} [a_x \lambda + b_x]}{(\lambda^3 + a\lambda^2 + b\lambda + c)^{3/2}},$$
$$\frac{1}{\tau_l} = \frac{\pi^2 r_0^2 v_c m^3 N(\log)}{\gamma \Gamma} \left[\frac{\gamma^2}{\sigma_\delta^2} \right] \int_0^\infty \frac{d\lambda \lambda^{1/2} [a_l \lambda + b_l]}{(\lambda^3 + a\lambda^2 + b\lambda + c)^{3/2}},$$
$$\frac{1}{\tau_y} = \frac{\pi^2 r_0^2 v_c m^3 N(\log)}{\gamma \Gamma} \left[\frac{\beta_y}{\epsilon_y} \right] \int_0^\infty \frac{d\lambda \lambda^{1/2} [a_y \lambda + b_y]}{(\lambda^3 + a\lambda^2 + b\lambda + c)^{3/2}}.$$

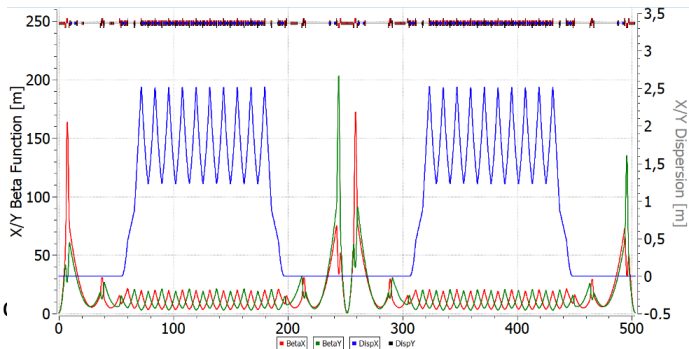
Для достижения максимального времени ВПР требуется создать структуру с минимальными средними значениями бета-функции, дисперсии, а также их регуляризация.



Регулярная структура

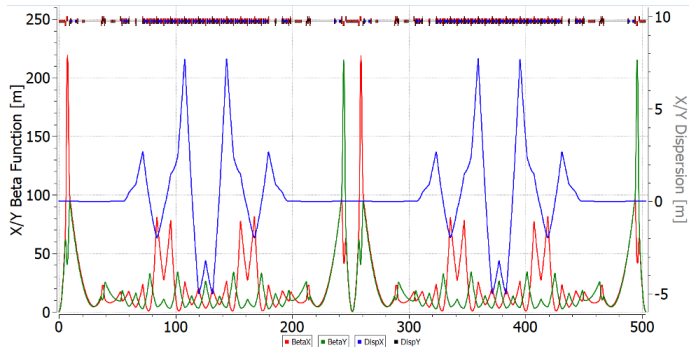
- Оптимальная оптика с точки зрения ВПР;
- Требуется прохождение **критической энергии** γ_{tr} ;
- Выше критической энергии пучок не может достичь равновесия.

$$\left(\frac{1}{\gamma^2} - \frac{1}{\gamma_t^2}\right) \eta^2 + \left\langle \frac{1}{\beta_x} \right\rangle \varepsilon_x + \left\langle \frac{1}{\beta_z} \right\rangle \varepsilon_z =$$



Резонансная структура

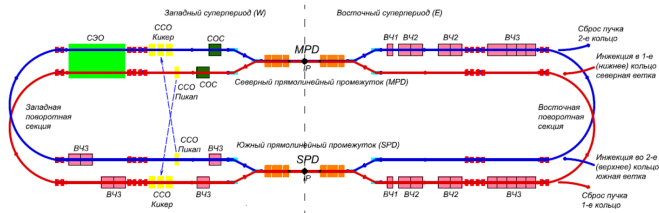
- Критическая энергия выше энергии эксперимента;
- Модуляция Твисс-параметров;
- Введение дополнительного питания для отдельного семейства квадруполей;
- Невозможность использования стохастического охлаждения.



Стохастическое охлаждение

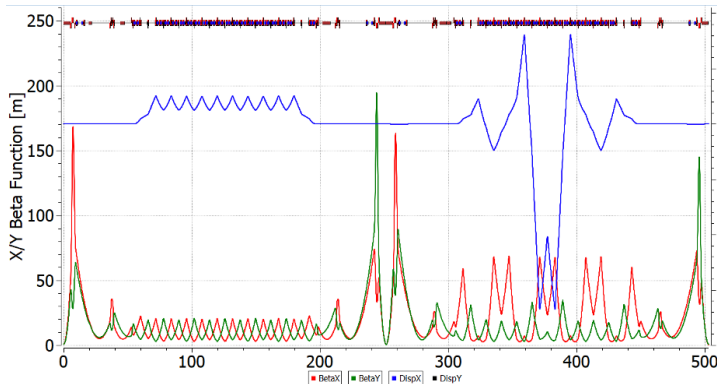
Метод уменьшения эмиттansa пучка за счёт использования системы с отрицательной обратной связью.

С ростом интенсивности пучка, эффективность СО падает.



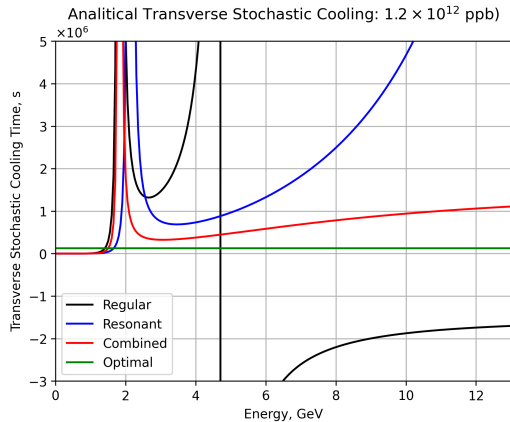
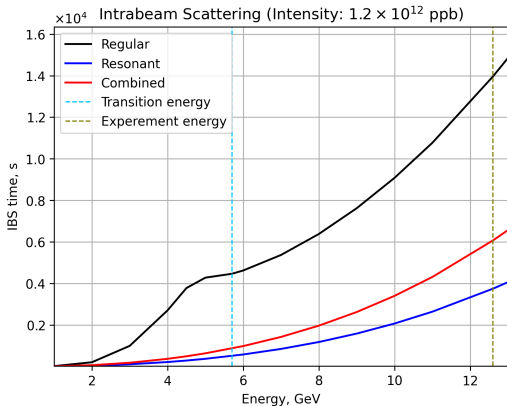
Комбинированная структура

- Применяется для увеличения эффективности стохастического охлаждения.
- Критическая энергия выше энергии эксперимента.
- Требуется сильная модуляция.
- Оптимизация ДА – секступольная коррекция.

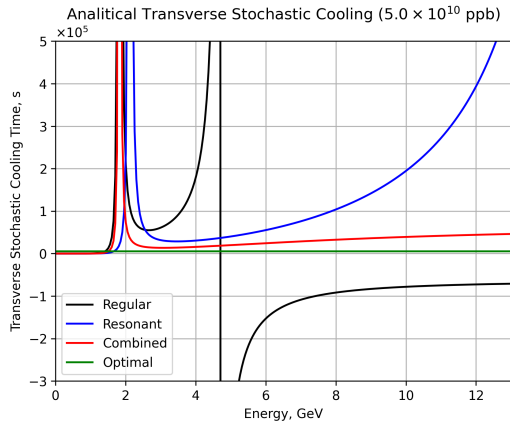
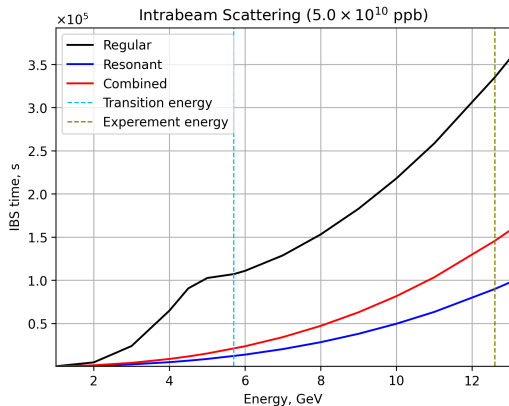


Аналитическая оценка

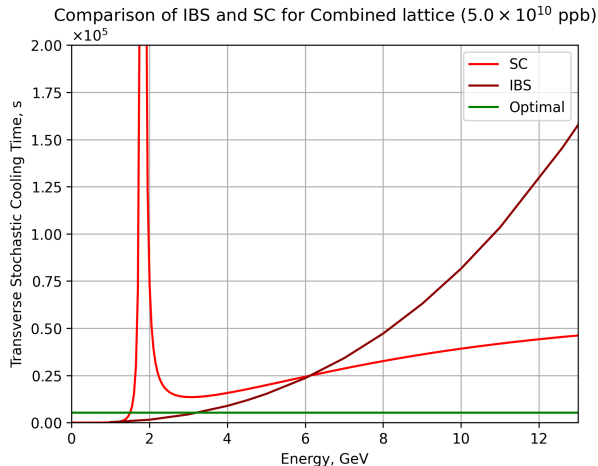
$$\text{Светимость } L = 2 \times 10^{32} \text{ см}^{-2} \cdot \text{с}^{-1}$$



Аналитическая оценка для меньшей интенсивности

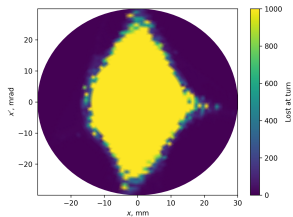


Комбинированная структура при пониженной интенсивности

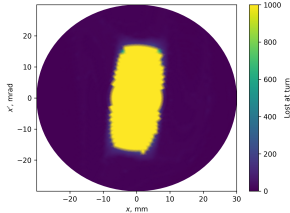


Динамическая апертура

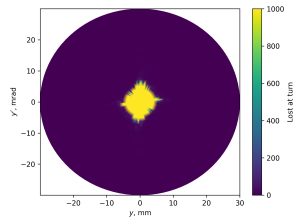
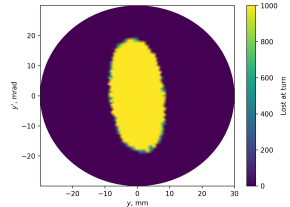
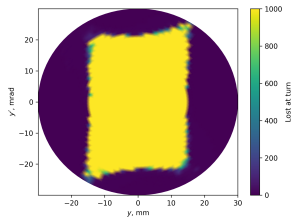
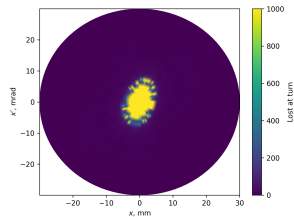
Регулярная



Резонансная



Комбинированная

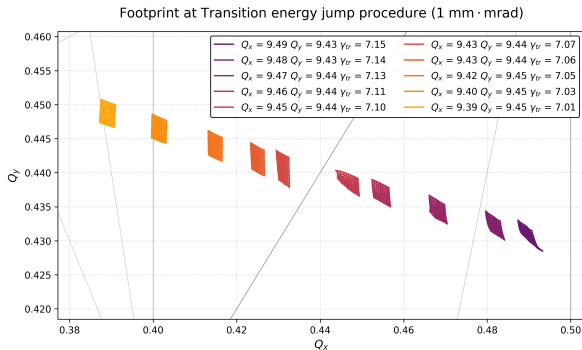
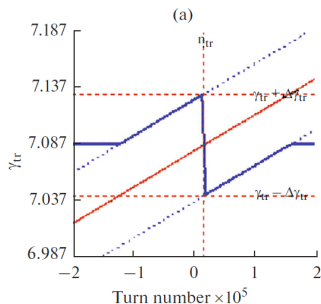


Область разброса бетатронных частот при скачке критической энергии

Скачок критической энергии в **регулярной** структуре NICA осуществляется сдвигом градиента в фокусирующих квадрупольях.

$$\gamma_{tr} \sim Q_x$$

(2)



Заключение

1. Регулярная структура

- $\tau_{IBS} \sim 1.5 \times 10^4$ с (≈ 4 ч) для 1.2×10^{12} прб.
- Стохастическое охлаждение **неэффективно**.
- Скачок критической энергии (γ_{tr} -jump) в барьерном ВЧ.
- Продольная микроволновая неустойчивость: снижение интенсивности в 2–4 раза.
- Необходима ВЧ-гимнастика выше критической энергии.

2. Резонансная структура

- τ_{IBS} в 3–4 раза ниже (≈ 1 ч) для 1.2×10^{12} прб.
- Без прохождения γ_{tr} .
- Модуляция градиентов квадруполей.

3. Комбинированная структура

- τ_{IBS} в 2 раза ниже (≈ 2 ч) для 1.2×10^{12} прб.
- СО **эффективно** при интенсивности $< 5 \times 10^{10}$ прб при энергии больше 6 ГэВ.
- Без прохождения γ_{tr}
- Жесткая модуляция градиентов квадруполей.
- Оптимизация ДА – секступольная коррекция.

Благодарность

Спасибо за внимание!

